

Câu 1.Tên file: **SPECIAL.CPP**

Cho một dãy gồm n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$. Dãy (a_n) được gọi là **đẹp** nếu tồn tại số nguyên dương k để có đúng k số trong dãy (a_n) không nhỏ hơn k , k không nhất thiết phải là một số trong dãy.

Yêu cầu: Xác định dãy số đã cho có **đẹp** không?

INPUT là **SPECIAL.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n ($\leq 1e6$), dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$.

OUTPUT là **SPECIAL.OUT**, gồm 1 dòng chứa số nguyên x thỏa mãn dãy (a_n) là dãy **đẹp**, nếu không có thì in ra -1 .

EXAMPLE:

SPECIAL.INP	SPECIAL.OUT
2 3 5	2
4 1 2 3 4	-1

Câu 2.Tên file: **LSS.CPP**

Cho dãy gồm n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$. Một dãy con là dãy thu được bằng cách xoá một số phần tử và giữ nguyên các phần tử còn lại (có thể xoá 0 hoặc tối đa là $n - 1$ phần tử).

Yêu cầu: Tìm dãy con dài nhất có tổng các số trong dãy không vượt quá số nguyên dương x cho trước.

INPUT là **LSS.INP**, gồm 3 dòng: dòng 1 chứa hai số nguyên dương n và m ($n \leq 1e6$, $m \leq 1e4$), dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$ ($a_i \leq 1e9$), dòng 3 chứa m số nguyên dương $x_1, \dots, x_m$.

OUTPUT là **LSS.OUT**, gồm 1 dòng chứa m số nguyên dương, số thứ i là độ dài dãy con dài nhất có tổng không vượt quá x_i hoặc -1 nếu không tìm thấy dãy con thỏa mãn.

EXAMPLE:

LSS.INP	LSS.OUT
4 3 4 5 2 1 3 10 21	2 3 4

Câu 3.Tên file: **STRING.CPP**

Cho xâu s gồm các kí tự thường có độ dài không vượt quá 10^6 .

Yêu cầu: Xác định kí tự xuất hiện nhiều nhất trong xâu.

INPUT là **STRING.INP**, gồm 1 dòng chứa xâu s .

OUTPUT là **STRING.OUT**, gồm 1 dòng chứa kí tự xuất hiện nhiều nhất, ưu tiên theo thứ tự từ điển.

EXAMPLE:

STRING.INP	STRING.OUT
abcdaaa	a

Câu 4.Tên file: **MISSNUM.CPP**

Cho một dãy gồm n số nguyên dương phân biệt $a_1, \dots, a_n$. Khánh thực hiện viết các số nguyên dương chưa xuất hiện trong dãy từ nhỏ đến lớn.

Yêu cầu: Tìm số nguyên dương thứ k chưa xuất hiện.

INPUT là **MISSNUM.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n và k ($n \leq 1e6$), dòng 2 chứa n số nguyên dương phân biệt $a_1, a_2, \dots, a_n$.

OUTPUT là **MISSNUM.OUT**, gồm 1 dòng chứa số nguyên dương thứ k chưa xuất hiện.

EXAMPLE:

MISSNUM.INP	MISSNUM.OUT
4 3 1 4 5 7	6
3 2 1 2 3	5
